Peridynamische Modelle im 1D-Stab – Kurzfassung

BBVV1D.jl

29. Oktober 2026

Aufbau, Bezeichnungen und Zeitintegration folgen Peridynamics.jl[1]; die 1D-Formeln sind die dortigen 3D-Formeln mit E statt $3K$ bzw. α statt $15G$.

Notation

Punkte X_i mit Volumen $V_j = \Delta x$, Horizont δ (hier $\delta = 3.015\,\Delta x$), Bonds $j \in \mathcal{H}_i$ mit

$$\xi_{ij} = X_j - X_i, \qquad L_{ij} = |\xi_{ij}|, \qquad l_{ij} = |x_j - x_i|, \qquad e_{ij} = l_{ij} - L_{ij}, \qquad \varepsilon_{ij} = e_{ij}/L_{ij}.$$

Kernel (Influence-Funktion) $\omega(L)$: konstant 1, linear δ/L (Standard wie in Peridynamics.jl) oder kubischer B-Spline.

Momente der Bondlängen pro Punkt

Für jeden Punkt i wird über seine Nachbarschaft summiert:

$$M_{n,i} = \sum_{j\in\mathcal{H}_i} L_{ij}^n\, V_j, \qquad q_i = M_{1,i}, \qquad M^\omega_{n,i} = \sum_{j\in\mathcal{H}_i} \omega_{ij}\, L_{ij}^n\, V_j, \qquad m_i = M^\omega_{2,i}.$$

$M_{n,i}$ ist das n-te Moment der Bondlängen, gewichtet mit dem Volumen der Nachbarn. Es hat die Einheit m^{n+1}. Die Momente hängen nur von der Referenzkonfiguration ab und werden einmal zu Beginn berechnet. q (BB), m (OSB, Peridynamics.jl: *weighted volume*) und M_3 (CC) sind die Größen, die in den Modellen tatsächlich vorkommen.

Warum die Momente die Kalibrierung bestimmen. Setzt man ein glattes Verschiebungsfeld ein,

$$u_j - u_i = u'\,\xi_{ij} + \tfrac{1}{2}u''\,\xi_{ij}^2 + \tfrac{1}{6}u'''\,\xi_{ij}^3 + \tfrac{1}{24}u''''\,\xi_{ij}^4 + \dots,$$

so fallen im Inneren alle ungeraden Summen $\sum_j \xi_{ij}^{2k+1} V_j$ wegen der Symmetrie der Nachbarschaft weg. Übrig bleiben Summen über gerade Potenzen bzw. über $|\xi|$, also die Momente. Beim BB-Modell z. B. ist linearisiert $\varepsilon_{ij}\,(x_j - x_i)/l_{ij} \approx (u_j - u_i)/L_{ij}$ und damit

$$b_i = \kappa \sum_j \frac{u_j - u_i}{L_{ij}}\, V_j = \kappa\, \tfrac{1}{2}u''\sum_j L_{ij} V_j + \dots = \tfrac{1}{2}\kappa\, q\, u'' + \dots,$$

und $b = E\,u''$ verlangt $\kappa = 2E/q$. Ebenso ergibt $\theta = u'$ bei OSB die Normierung mit m, und bei CC tritt $q\,M_3$ auf. Die nächsthöheren Momente (M_3/q bei BB, M_4^ω/M_2^ω bei OSB, M_5/M_3 bei CC) bestimmen den Dispersionsfehler, siehe unten.

[1] `https://github.com/kaipartmann/Peridynamics.jl`

Diskret gegen Kontinuum (Tabelle). Im Kontinuum ist die Summe ein Integral über den Horizont,

$$M_n^{\text{kont}} = \int_{-\delta}^{\delta} |\xi|^n \, d\xi = \frac{2\,\delta^{n+1}}{n+1}.$$

Im Diskreten liegen bei $\delta = 3.015\,\Delta x$ links und rechts je drei Nachbarn im Abstand Δx, $2\Delta x$ und $3\Delta x$, jeweils mit dem vollen Volumen $V_j = \Delta x$:

$$M_n^{\text{diskr}} = 2\,(1 + 2^n + 3^n)\,\Delta x^{n+1}.$$

Die Tabelle stellt beide Werte für einen Punkt im Inneren gegenüber:

	gebraucht in	diskret	Kontinuum	diskret/Kontinuum
$q = M_1$	BB, CC	$12\,\Delta x^2$	$\delta^2 \approx 9.09\,\Delta x^2$	1.32
M_2	OSB (konst.)	$28\,\Delta x^3$	$2\delta^3/3 \approx 18.3\,\Delta x^3$	1.53
M_3	CC, β_{BB}	$72\,\Delta x^4$	$\delta^4/2 \approx 41.3\,\Delta x^4$	1.74
M_5	β_{CC}	$552\,\Delta x^6$	$\delta^6/3 \approx 250\,\Delta x^6$	2.21

Die diskreten Momente sind deutlich größer, und zwar umso mehr, je höher n ist. Der Grund ist der äußerste Nachbar bei $3\Delta x$: Er zählt mit seinem vollen Volumen, das von $2.5\,\Delta x$ bis $3.5\,\Delta x$ reicht und damit zur Hälfte außerhalb des Horizonts liegt, und er geht mit dem größten Gewicht L^n ein. Eine Volumenkorrektur für teilweise im Horizont liegende Nachbarn gibt es hier (wie in Peridynamics.jl) nicht.

Folgen. Mit Kontinuumskonstanten ist das Modell daher falsch kalibriert. Bei BB ist die Steifigkeit um den Faktor $q^{\text{diskr}}/q^{\text{kont}} = 1.32$ zu groß, die Welle also um $\sqrt{1.32}-1 \approx 15\,\%$ zu schnell. Bei CC mit $c = 3/(2\delta^3)$ ist die Steifigkeit $c^2\,q\,M_3 = 2.59$-mal zu groß ($+61\,\%$). Deshalb werden alle Modelle mit den *diskreten* Momenten jedes Punktes kalibriert. Dann trifft im Inneren jedes Modell $c = \sqrt{E/\rho}$ für lange Wellen.

Am Rand. Dort fehlen Nachbarn auf einer Seite, und die Momente werden kleiner. Für q gilt, nach dem Abstand $k\,\Delta x$ vom Stabende:

Punkt	$k = 0$ (Ende)	$k = 1$	$k = 2$	$k \geq 3$ (Inneres)
$q_i/\Delta x^2$	6	7	9	12

Da die Konstanten pro Punkt aus q_i bzw. m_i berechnet werden, gleicht die Kalibrierung den Steifigkeitsverlust am Rand zum großen Teil aus. Ein Rest bleibt, weil die ungeraden Summen dort nicht verschwinden (siehe *Randeffekt* am Ende). Bei BB werden die Werte beider Bondenden gemittelt $(1/q_i + 1/q_j)$, damit die Bondkraft antisymmetrisch bleibt und der Impuls erhalten ist.

Bondkonstante und Zeitschritt. $b_c = 2E/\delta^2$ (1D-Gegenstück zu $18K/(\pi\delta^4)$, aus $\frac{1}{2}E\varepsilon^2 = \frac{1}{4}b_c\varepsilon^2\delta^2$). Für alle Modelle $\Delta t = 0.7\,\min_i \sqrt{2\rho/\sum_j V_j\,b_c/L_{ij}}$ wie in Peridynamics.jl.

Modelle

BB – bond-based.

$$b_i = \sum_j \beta_{ij}\,b_c\,\varepsilon_{ij}\,\frac{x_j - x_i}{l_{ij}}\,V_j.$$

Ohne Korrektur ist $\beta = 1$; mit den Kontinuumskonstanten ist die Welle dann um $+15\,\%$ zu schnell. *Energiekorrektur* (Le & Bobaru 2018, wie Peridynamics.jl): $\beta_{ij} = \frac{1}{2}(\mathrm{m}_i + \mathrm{m}_j)$ mit $\mathrm{m}_i = \Psi_{\text{theo}}/\Psi_{\text{PD},i}$ bei gleichmäßiger Dehnung. In 1D ergibt das genau $\beta_{ij}b_c = E\,(1/q_i + 1/q_j)$, also die diskrete Kalibrierung inklusive Rand.

CC – Energieäquivalenz (Mittelung über ε^2).

$$\bar\varepsilon_i = c\sum_j L_{ij}\,\Delta u_{ij}\,V_j, \qquad b_i = E\,c\sum_j \big(\bar\varepsilon_i+\bar\varepsilon_j\big)L_{ij}\,V_j,$$

$$c=\frac{3}{2\delta^3}\ \text{(Kontinuum, Original)} \qquad \text{oder} \qquad c=\frac{1}{\sqrt{q\,M_3}}\ \text{(diskret)}.$$

Wegen der geraden Gewichtung L_{ij} ist $\bar\varepsilon$ kein Dehnungsmaß: Für $u=\varepsilon X$ ist $\bar\varepsilon=0$ im Inneren, für quadratisches u gilt $\bar\varepsilon = c\,M_3\,u''/2$. Mit $c=3/(2\delta^3)$ ergibt sich in 1D $b=2.59\,Eu''$ (+61 % Wellengeschwindigkeit). Die Energiekorrektur ist nicht anwendbar, weil $\Psi_{\mathrm{PD}}=0$ bei gleichmäßiger Dehnung.

OSB – ordinary state-based (LPS).

$$\theta_i=\frac{1}{m_i}\sum_j \omega_{ij}\,L_{ij}\,e_{ij}\,V_j, \qquad \Psi_i=\frac{E}{2}\theta_i^2+\frac{\alpha}{2m_i}\sum_j \omega_{ij}\big(e_{ij}-\theta_i L_{ij}\big)^2 V_j,$$

$$t_{ij}=\omega_{ij}\,\big(c_2 L_{ij}+c_1 e_{ij}\big), \qquad c_1=\frac{\alpha}{m_i}, \quad c_2=\theta_i\Big(\frac{E}{m_i}-c_1\Big),$$

t_{ij} wirkt auf i mit V_j und als Reaktion auf j mit $-V_i$. Standard $\alpha=E$. Da θ auch am Rand exakt ist, ist der Energie-Korrekturfaktor in 1D gleich 1.

Äquivalenz. Mit linearem Kernel und $\alpha=E$ fällt θ heraus: $t_{ij}=E\,\delta\,\varepsilon_{ij}/m_i$ und $m_i=\delta\,q_i$. **OSB (linear, $\alpha=E$) ist in 1D identisch mit BB mit Energiekorrektur** – auch am Rand und in allen Rechnungen bis auf Rundung.

Dispersionsrelationen

Mit $u_j=\hat u\,e^{\mathrm{i}(kX_j-\omega t)}$ ergibt sich im Inneren $\rho\,\omega^2=\Phi(k)$ mit

$$S=\sum_j \omega_j\xi_j\sin(k\xi_j)\,V_j, \quad C=\sum_j \omega_j\big(1-\cos k\xi_j\big)V_j, \quad P_\pm=\sum_j\big(1\pm\cos k\xi_j\big)L_j\,V_j,$$

$$\Phi_{\mathrm{BB}}=\frac{2E}{q}\sum_j\frac{1-\cos k\xi_j}{L_j}\,V_j, \qquad \Phi_{\mathrm{CC}}=E\,c^2\,P_+\,P_-, \qquad \Phi_{\mathrm{OSB}}=E\,\frac{S^2}{m^2}+\frac{\alpha}{m}\Big(2C-\frac{S^2}{m}\Big).$$

Für $k\to 0$ gilt bei allen $\Phi\to Ek^2$ (diskret kalibriert). Für lange Wellen $\omega/(ck)\approx 1-\beta\,(k\Delta x)^2$ mit

$$\beta_{\mathrm{BB}}=\frac{M_3}{24\,q}, \qquad \beta_{\mathrm{CC}}=\frac{M_5}{24\,M_3}+\frac{M_3}{8\,q}, \qquad \beta_{\mathrm{OSB}}=\frac{M_4^\omega}{M_2^\omega}\Big(\frac16-\frac{\alpha}{8E}\Big), \quad M_n^\omega=\sum_j\omega_j L_j^n V_j.$$

Für $\alpha=4E/3$ verschwindet der k^2-Term bei OSB (für jeden Kernel). CC hat für $\delta\ge 2\Delta x$ keine Nullenergie-Mode ($P_+>0$), OSB nicht für $\alpha>0$. Die Formeln sind numerisch gegen die Kraftfunktionen geprüft.

Vergleich

	BB	CC	OSB, Kernel ω		
	Energiek.	diskret	konst.	linear	B-Spline
β (lange Wellen)	0.25	1.07	0.29	0.25	0.086
Phasenfehler $<1\,\%$ ab $\lambda/\Delta x$	31	65	34	31	18
Impulserhaltung	ja	nein (Rand)	ja	ja	ja
max. Fehler, $l/1000^*$	0.037	0.35	0.045	0.037	0.012
max. Fehler, $l/2000^*$	0.010	0.14	0.012	0.010	0.006

*PMMA ($E = 3.2\,\mathrm{GPa}$, $\rho = 1200\,\mathrm{kg/m^3}$), Stab 1 m, Geschwindigkeitspuls über eine Randschicht der Dicke δ, Pulslänge $l/10$, freies Ende, Laufzeit $2l/c$; Fehler $\max_t \|u - u_{\mathrm{ref}}\| / \max \|u_{\mathrm{ref}}\|$ gegen d'Alembert. Ohne Korrektur (BB) bzw. mit $c = 3/(2\delta^3)$ (CC) liegt der Fehler bei etwa 1.5: Die Pulse überlappen nicht mehr. Bei CC stammt etwa 0.1 aus der Dispersion im Inneren, der Rest aus der Reflexion am freien Ende. OSB mit $\alpha = 10E$ ist mit dem Zeitschritt aus b_c instabil.

Abgleich mit Peridynamics.jl (3D). Dünner Stab mit 500 Punkten in Längsrichtung ($\Delta x = l/500$, $\delta = 3.015\,\Delta x$) und 4×4 bzw. 8×8 Punkten im Querschnitt, $\nu = 0.25$, BB und OSB (linearer Kernel) jeweils mit Energiekorrektur, gleicher Puls über eine Randschicht der Dicke δ, u_x über den Querschnitt gemittelt. Die Wellengeschwindigkeit ist aus der Laufzeit des Pulsmaximums zwischen $x = 0.3\,l$ und $0.8\,l$ bestimmt, der Fehler wie oben gegen d'Alembert:

	$c/\sqrt{E/\rho}$		max. Fehler	
Querschnitt	BB	OSB	BB	OSB
4×4 (8 mm)	1.032	1.048	1.43	1.44
8×8 (16 mm)	0.999	0.987	0.24	0.38
1D, $\Delta x = l/500$	1.000	1.000	0.15	0.15

Bei 4×4 Punkten ist der Querschnitt mit 8 mm $\approx 1.3\,\delta$ schmaler als der Horizont (6 mm Radius); die Welle ist um 3–5 % zu schnell, vermutlich weil die Querkontraktion teilweise behindert ist (vollständig behindert: $\sqrt{M/E} = 1.095$ mit $M = E(1-\nu)/((1+\nu)(1-2\nu))$). Bei 8×8 Punkten stimmt die Ankunftszeit, der Puls wird aber breiter und zieht Nachschwingungen hinter sich her, bei OSB stärker als bei BB. Der verbleibende Fehler ist größer als in 1D bei gleichem Δx; mit dem Fehlermaß lassen sich die Ankunftszeit und die Pulsverbreiterung nicht unterscheiden. Nach diesen beiden Rechnungen sollte der Querschnitt für einen Vergleich mit 1D mindestens etwa $2.5\,\delta$ breit sein (8×8: 16 mm $\approx 2.7\,\delta$); feinere Querschnitte habe ich nicht gerechnet.

Randeffekt. In allen Modellen gilt $b \neq 0$ unter homogener Dehnung in einem Streifen der Breite 2δ am Rand, weil die Momente der Nachbarn dort abweichen (peridynamischer Oberflächeneffekt). Wird die Last nur an einem einzelnen Punkt aufgebracht, regt das kurzwellige Anteile an; über eine Randschicht der Dicke δ nicht.